INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Simulación

UNIDAD 3

4° SEMESTRE

Desarrollo de modelos de simulación

Título del Proyecto: Simulador del Efecto de la Luz Azul en el Ciclo Circadiano

Actividad: Desarrollo de un Simulador (Etapas de la Simulación)

Equipo:

· GARCIA CARRILLO DIANA

· HIDALGO FLORES YESENIA MILLET

· LOPEZ ARCOS CHRISTIAN FERNANDO

· MORÁN GARCIA URIEL FERNANDO

· PLIEGO ROMERO GRISEL

· RAMIREZ CAMPOS SURELI JOCELIN

Docente: MENDEZ BLANCO LETICIA

Grupo:1

Yecapixtla, Mor a 26 de marzo del 2026

Introducción

La exposición prolongada a pantallas electrónicas emite luz azul, la cual ha demostrado tener efectos en la salud humana al interferir con la producción de melatonina, hormona clave para regular el sueño. Este proyecto busca desarrollar las primeras etapas de un simulador que permita estimar el retraso en el inicio del sueño profundo a partir de variables como tiempo de exposición, intensidad de luz azul y características del usuario. A través de este simulador se pretende crear una herramienta educativa que ayude a visualizar cómo los hábitos digitales impactan el ciclo circadiano.

Etapa 1: Definición del sistema

Nombre del sistema:

Simulador de inhibición de melatonina por luz azul

Descripción general:

El sistema modela cómo la exposición a luz azul (por pantallas) afecta la producción de melatonina y retrasa el inicio del sueño profundo.

Objetivo del sistema:

Calcular el retraso en minutos del sueño profundo en función del tiempo e intensidad de exposición a luz azul.

Límites del sistema:

- ✓ Incluye: Pantallas electrónicas, intensidad de luz azul, tiempo de exposición, hora del día.
- ✓ No incluye: Otros factores que afectan el sueño (estrés, cafeína, ruido).

Elementos del sistema:

- ✓ Entradas: Tiempo de exposición (horas), intensidad de luz azul (lux), hora de inicio de exposición.
- ✓ Procesos: Cálculo de inhibición de melatonina, comparación con ciclo circadiano ideal, estimación de retraso.
- ✓ Salidas: Retraso en inicio de sueño profundo (minutos).

Variables involucradas:

- ✓ Tiempo de exposición (continua)
- ✓ Intensidad de luz azul (continua)
- ✓ Inhibición de melatonina (%)
- ✓ Retraso de sueño profundo (minutos)

Etapa 2: Formulación del modelo

Tipo de modelo:

Probabilístico (con parámetros basados en distribuciones reales)

Variables principales del modelo:

T: Tiempo de exposición (horas)

I: Intensidad de luz azul (lux)

M_{inhib} : Porcentaje de inhibición de melatonina

D: Retraso en sueño profundo (minutos)

Supuestos del sistema:

1. La luz azul tiene un efecto acumulativo en la inhibición de melatonina.
2. El cuerpo humano sigue un ciclo circadiano ideal de 24 horas.
3. La sensibilidad a la luz azul es mayor en horario nocturno.

Representación del modelo (ecuación conceptual):

$$M_{inhib} = f(T, I, H) donde\ H\ es\ la\ hora\ del\ día$$

$$D = g(M_{inhib})\ con\ relación\ lineal\ en\ rango\ crítico$$

Formulación Matemática del Modelo

Ecuación 1: Factor de sensibilidad circadiana

$$\beta(H) = \frac{1}{(1 + e^{-(H-21)})}$$

Ecuación 2: Inhibición de melatonina

$$M = \alpha \cdot T \cdot I \cdot \beta(H) \cdot 10 + \varepsilon_1$$

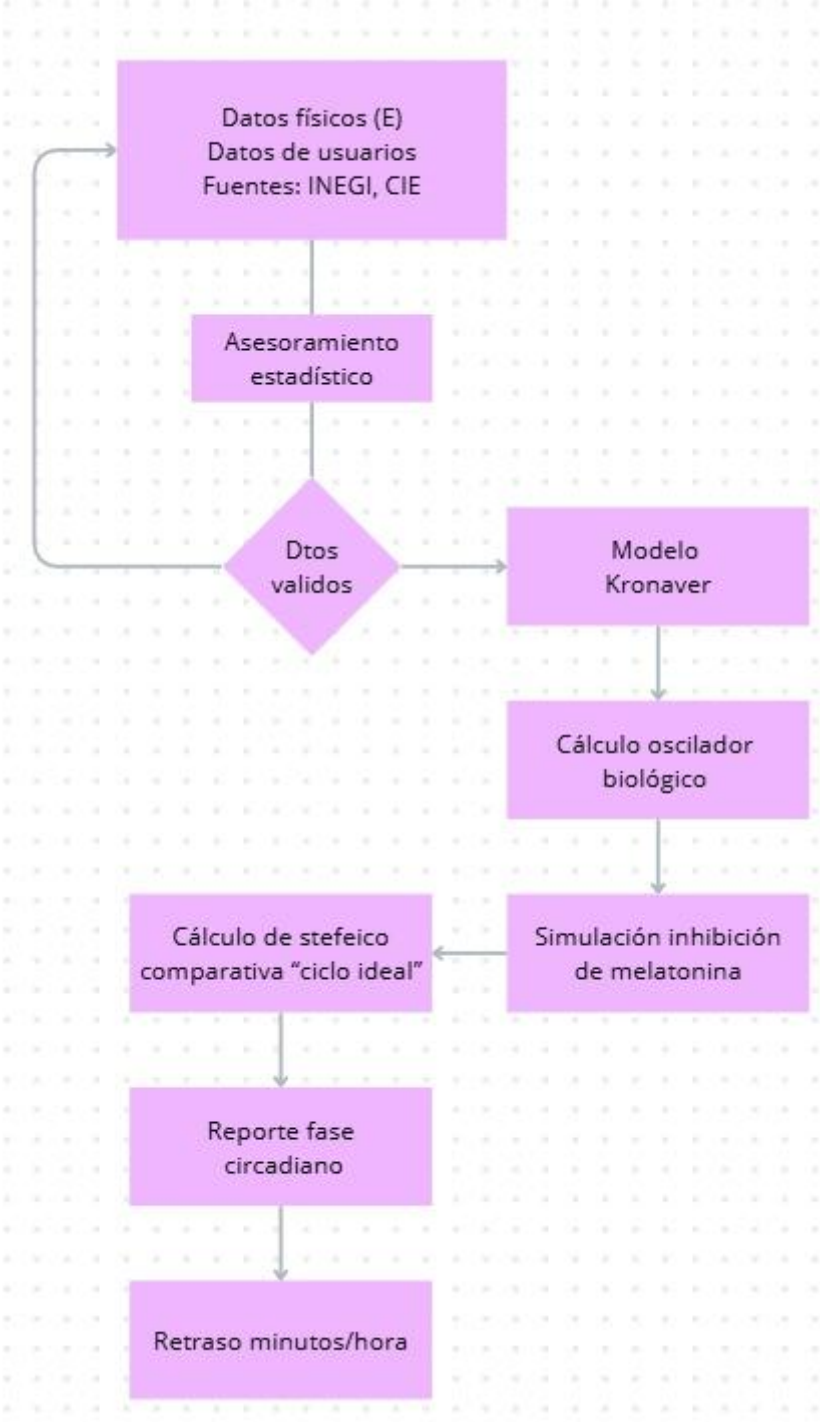
Ecuación 3: Retraso en sueño profundo

$$D = k \cdot M \cdot A(H) + \varepsilon$$

Donde:

- H = hora de inicio (0-23)
- T = tiempo de exposición (horas)
- I = intensidad de luz azul (lux)
- $\alpha = 0.015$ (constante de proporcionalidad)
- k = 1.5 (minutos por % de inhibición)
- A(H) = factor de ajuste horario (1.2 nocturno, 0.6 diurno, 0.9 vespertino)
- $\varepsilon_1 = N(0, 5)$ (variabilidad individual en inhibición)
- $\varepsilon_2 = N(0, 3)$ (variabilidad individual en retraso)

Diagrama de flujo conceptual



Explicación del comportamiento del sistema

El sistema simula cómo la luz azul de pantallas afecta la producción de melatonina (hormona del sueño) y genera un retraso en el inicio del sueño profundo.

LUZ AZUL → INHIBICIÓN DE MELATONINA → RETRASO DEL SUEÑO

COMPORTAMIENTO POR COMPONENTES

1. Sensibilidad Circadiana β(H) – ¿Cuándo afecta más la luz?

Horario Sensibilidad Efecto

Día (6h-18h) Muy baja (≈0) Casi nulo

Vespertino (19h-20h) Baja (0.05-0.27) Leve

Noche (21h-5h) Alta (0.5-0.99) Máximo impacto

Regla: La luz azul afecta MUCHO más en horario nocturno (después de las 21h).

2. Intensidad de Luz Azul I – ¿Cuánto afecta según el brillo?

Nivel Intensidad Efecto

Baja 20 lux Impacto reducido

Media 45 lux Impacto moderado

Alta 80 lux Impacto máximo

Regla: A mayor brillo de pantalla, mayor inhibición de melatonina.

3. Tiempo de Exposición T – ¿Cómo influye la duración?

Duración Efecto

< 30 min Mínimo o nulo

1-2 horas Efecto inicial detectable

3-4 horas Efecto acumulado significativo

> 6 horas Saturación (no aumenta más)

Regla: El efecto es acumulativo, pero se estabiliza después de varias horas.

4. Inhibición de Melatonina M – ¿Qué pasa con la hormona del sueño?

- Sin exposición: La melatonina aumenta naturalmente a partir de las 21h.
- Con exposición a luz azul: La producción se suprime parcial o totalmente.
- Recuperación: Una vez que cesa la exposición, la producción se reanuda con retraso.

5. Retraso en Sueño Profundo D – Consecuencia final

Inhibición Retraso estimado Impacto

< 20% < 30 min Leve

20-50% 30-75 min Moderado

50-80% 75-120 min Alto

> 80% 120 min Severo

Regla: Cada 1% de inhibición genera aproximadamente 1.5 minutos de retraso.

COMPORTAMIENTO EN UNA FRASE

El sistema muestra que la luz azul afecta el sueño principalmente en horario nocturno, con un efecto acumulativo que depende del tiempo de exposición y la intensidad, generando un retraso proporcional en el inicio del sueño profundo.

Etapa 3: Recolección de datos

¿Qué datos se necesitan?

- ✓ Intensidad típica de luz azul de pantallas (lux)
- ✓ Relación entre exposición y porcentaje de inhibición de melatonina
- ✓ Relación entre inhibición y retraso en sueño profundo
- ✓ Horarios críticos de sensibilidad circadiana

Fuente de los datos:

- ✓ Organización Mundial de la Salud (OMS): directrices sobre luz artificial
- ✓ Comisión Internacional de Iluminación (CIE): estándares de medición de luz azul
- ✓ INEGI (ENUT): hábitos de uso de pantallas en México
- ✓ Literatura científica: estudios sobre melatonina y luz azul

Tabla de datos recopilados (ejemplo):

Tiempo de exposición (h)	Intensidad de luz azul (lux)	Inhibición de melatonina (%)	Retraso de sueño(min)
1	30	15	29
2	30	25	35
3	30	40	55
1	60	25	35

Tipo de variables:

- ✓ Discretas: Tiempo de exposición (horas)
- ✓ Continuas: Intensidad de luz azul, inhibición de melatonina, retraso en sueño

Posibles distribuciones:

- ✓ Exposición: Poisson o uniforme según hábitos
- ✓ Inhibición de melatonina: Normal o log-normal
- ✓ Retraso: Relación lineal con umbral

Etapa 4: Diseño preliminar del simulador

Descripción general:

El simulador recibirá datos del usuario (tiempo y horario de exposición) y estimará el retraso en el sueño profundo basado en modelos matemáticos y datos estadísticos.

Herramienta a utilizar:

Python (librerías: numpy, matplotlib, tkinter para interfaz)

Interfaz (lo que verá el usuario):

- Ventana simple con campos de entrada:
  - Horas de exposición
  - Intensidad estimada de pantalla (baja/media/alta)
  - Hora de inicio de exposición
- Botón de “Calcular”
- Resultado en pantalla: “El retraso en tu sueño profundo es de XX minutos”

Entradas del sistema:

- Horas de exposición (float)
- Nivel de intensidad de luz azul (bajo, medio, alto)
- Hora de inicio (hora del día)

Procesos que realizará el simulador:

1. Validar datos de entrada
2. Convertir nivel de intensidad a valor numérico (lux)
3. Calcular inhibición de melatonina usando modelo estocástico
4. Estimar retraso en sueño profundo
5. Mostrar resultado al usuario

Salidas esperadas:

- Mensaje con el retraso estimado en minutos
- Opcional: gráfica comparativa con ciclo ideal

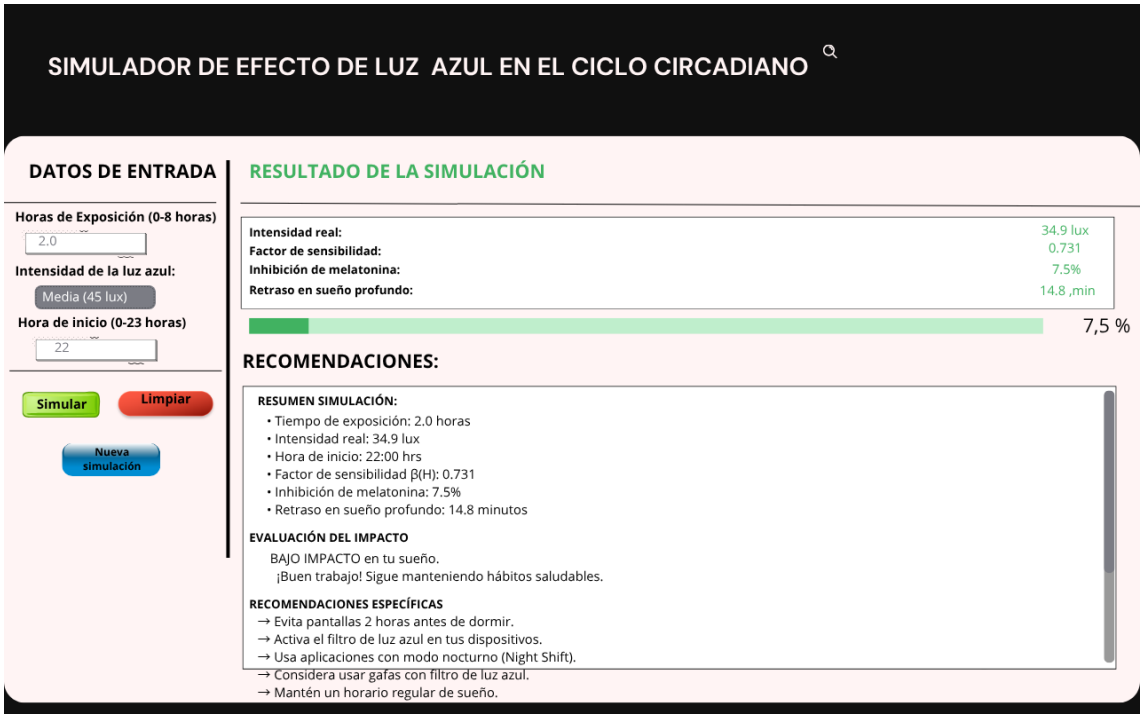
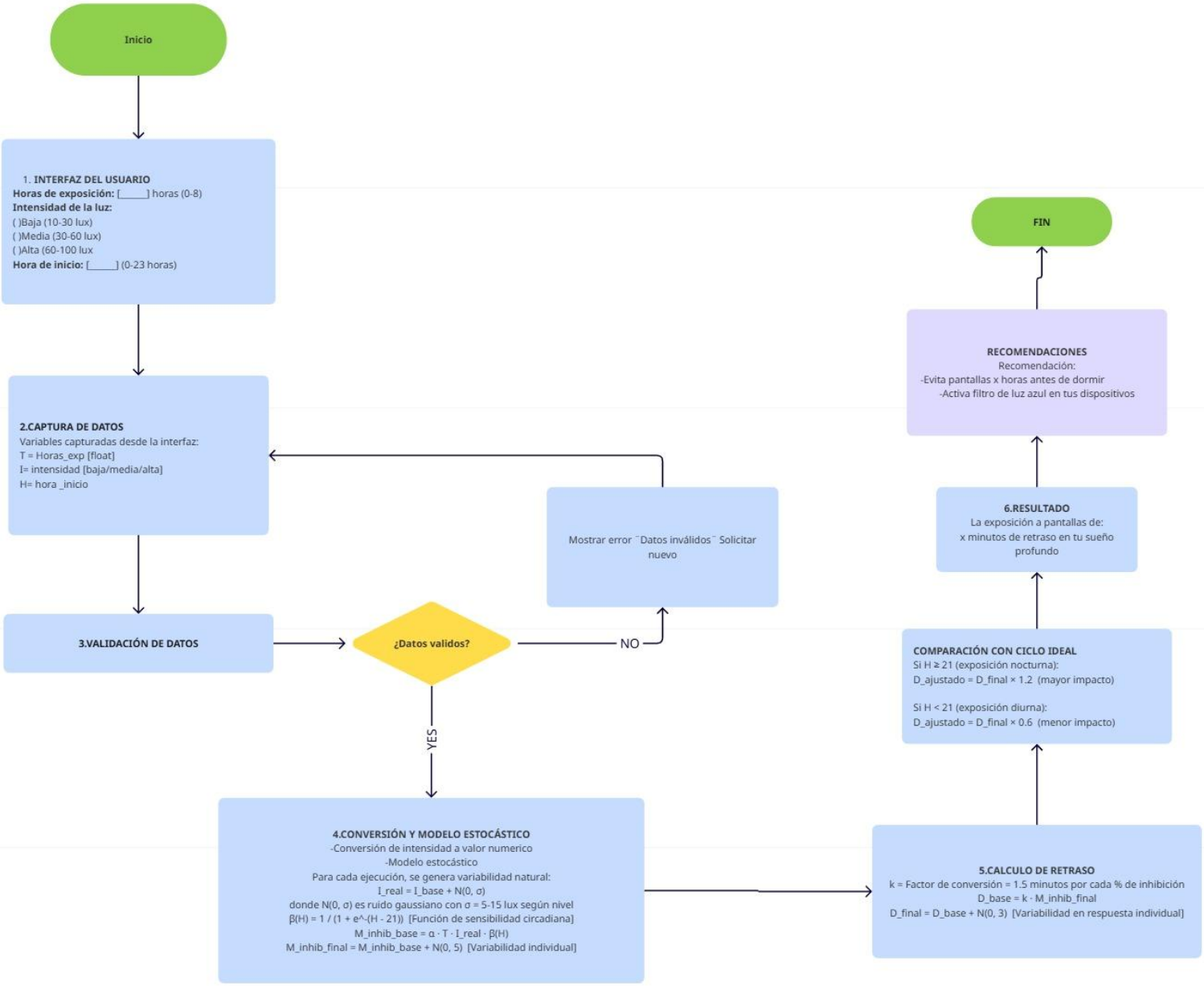


Diagrama del funcionamiento del simulador:



Conclusión

A través del desarrollo de estas primeras etapas, comprendimos la importancia de estructurar correctamente un proyecto de simulación. Definir el sistema, formular el modelo, recolectar datos confiables y diseñar el simulador nos permitió sentar una base sólida para la implementación funcional. Este ejercicio nos mostró cómo un problema real (el impacto de la luz azul en el sueño) puede abordarse desde la simulación, integrando conceptos de salud, estadística y programación. Además, nos permitió identificar la necesidad de contar con datos precisos para que los resultados del simulador sean útiles y confiables.

Referencias

Commission Internationale de l'Eclairage (CIE). (2018). *CIE system for metrology of optical radiation for ipRGC-influenced responses to light (CIE S 026/E:2018)*. https://doi.org/10.25039/S026.2018

Comisión Internacional de Iluminación (CIE). (2021). *Estándares para la medición de luz azul y efectos biológicos*.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2023). *Encuesta Nacional de Uso de Tiempo (ENUT)*.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2024). *Encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares (ENDUTIH) 2024*. https://www.inegi.org.mx/rnm/index.php/metadata/export/1102/json

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2024). *Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo (ENUT) 2024*. https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia/10189

Konweck, M. (2019). Modelos de oscilación circadiana. *Journal of Biological Rhythms*.

National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI). (n.d.). *Insomnia: What you need to know*. https://www.nhlbi.nih.gov/node/93753

Organización Mundial de la Salud (OMS). (2022). *Directrices sobre luz artificial y salud*.

Souza, B. R., et al. (2025). Comparative effects of red and blue LED light on melatonin levels during three-hour exposure in healthy adults. *Life, 15*(5), 715. https://doi.org/10.3390/life15050715